Universidad Abierta Para Adultos



ESCUELA

Ingeniería y Tecnología

ASIGNATURA

Ingeniería en Software I

FACILITADOR

Loida Cherles Ramírez

PARTICIPANTE

Wellington Mendez Acevedo

MATRICULA

100086299

TEMA

Análisis y especificaciones de requisitos

LINK RESPOSITORIO

https://github.com/users/wllngtnmendez1999/projects/1

Introducción

El presente documento corresponde a una nueva etapa del desarrollo del proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS), desarrollado en el marco de la asignatura Desarrollo de Proyecto Software Libre. En esta fase se busca profundizar en la identificación de las necesidades de la empresa solicitante y transformar dichas necesidades en elementos concretos que puedan orientar el desarrollo del sistema.

Para el levantamiento de información se utilizó una entrevista via WhatsApp dirigida a la empresa solicitante, con el propósito de conocer las principales dificultades y necesidades relacionadas con la gestión de productos, inventario, clientes y ventas. A partir de la información obtenida se identificaron cinco hallazgos, los cuales fueron posteriormente convertidos en cinco historias de usuario.

Se definieron requisitos funcionales y no funcionales que permiten establecer con mayor claridad las características que deberá cumplir el sistema. Las historias de usuario principales fueron registradas como Issues en GitHub y vinculadas al tablero de GitHub Projects creado previamente para TechNova, facilitando así el seguimiento y la organización de las actividades del proyecto.

Finalmente, se presenta una tabla de trazabilidad que relaciona cada hallazgo con su respectiva historia de usuario, requisito e Issue, permitiendo comprobar la correspondencia entre la necesidad identificada y el elemento de desarrollo definido para atenderla.

PROYECTO: TECHNOVA – SISTEMA DE PUNTO DE VENTAS POS

1. Nombre del sistema

TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS)

2. Problema o necesidad principal

Problema identificado

Las tiendas de productos tecnológicos necesitan llevar un control organizado de sus productos, existencias, clientes y ventas. Cuando estos procesos se realizan manualmente o mediante diferentes herramientas que no están integradas, pueden producirse errores en el registro de información, dificultades para conocer el inventario disponible y pérdida de tiempo durante el proceso de venta.

3. Técnica de levantamiento de información

Para identificar las necesidades y requerimientos del sistema TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS), se aplicó una entrevista vis breve a un representante de la empresa solicitante del proyecto.

El propósito de la entrevista fue conocer cómo se realizan actualmente las principales operaciones del negocio, identificar dificultades y determinar las funcionalidades que la empresa considera necesarias para mejorar la gestión de sus productos, inventario, clientes y ventas.

Datos generales de la entrevista

Empresa entrevistada: TechNova

Tipo de empresa: Tienda de productos tecnológicos

Técnica aplicada: Entrevista semiestructurada

Persona entrevistada: Encargado de la tienda Fermin Concepción

Objetivo: Identificar las necesidades principales que deberá atender el sistema POS.

1. ¿Cómo gestionan actualmente los productos de la tienda?

Actualmente necesitamos mantener un registro de los productos disponibles, incluyendo información como nombre, categoría, precio y cantidad existente. Uno de los inconvenientes es mantener esta información actualizada cuando se agregan nuevos productos o se realizan cambios.

2. ¿Qué dificultades presentan para controlar el inventario?

Una de las principales dificultades es conocer con exactitud la cantidad disponible de cada producto. Cuando se realizan ventas, es necesario actualizar las existencias para evitar diferencias entre la cantidad registrada y la cantidad real disponible.

3. ¿Qué información necesitan registrar de los clientes?

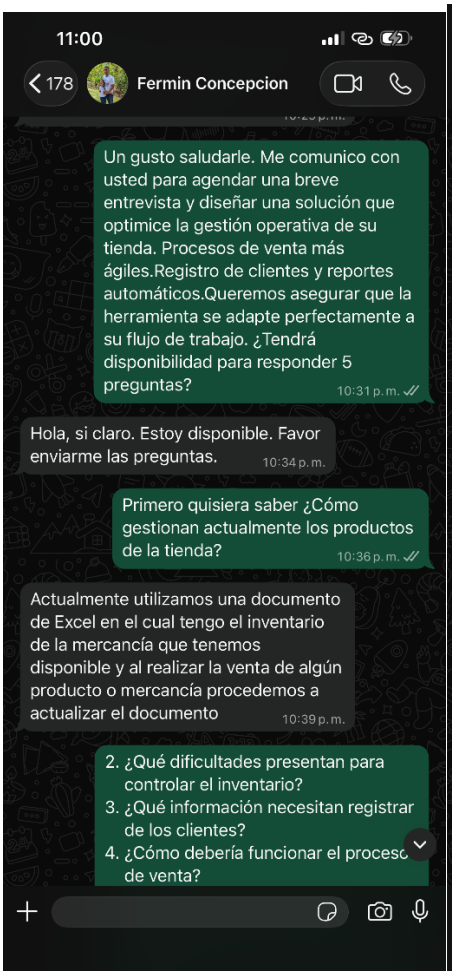
Necesitamos poder registrar información básica de los clientes, como nombre, teléfono y otros datos que permitan identificarlos cuando realizan una compra.

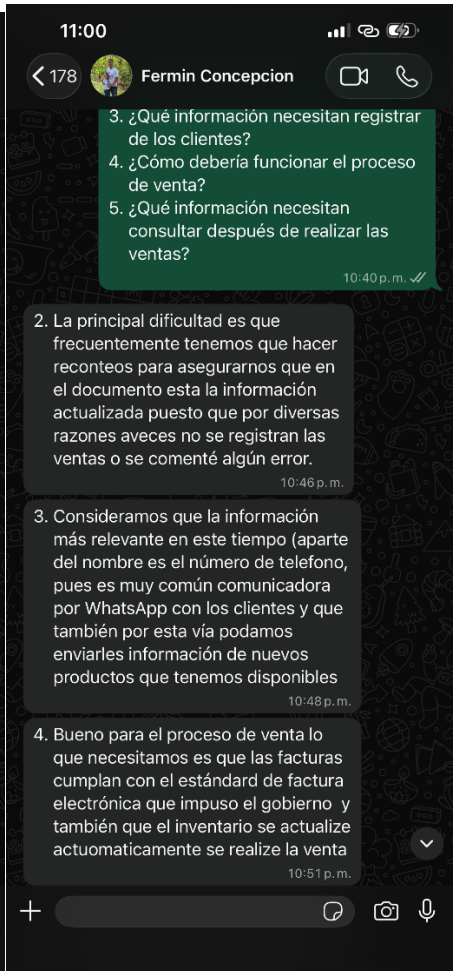
4. ¿Cómo debería funcionar el proceso de venta?

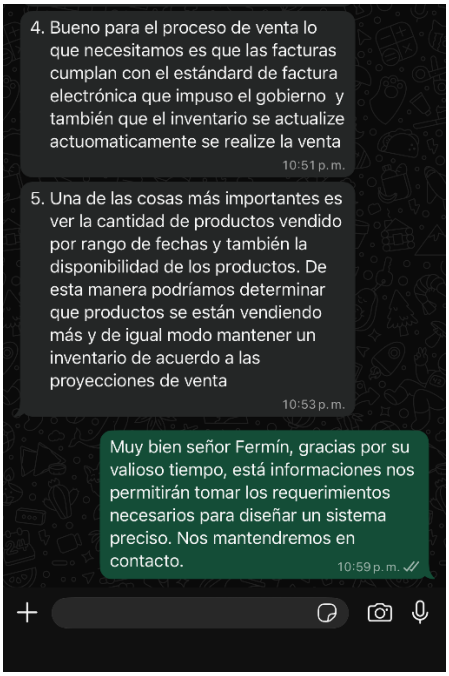
El vendedor debería poder buscar y seleccionar los productos que el cliente desea comprar, indicar las cantidades, calcular automáticamente el total y registrar la venta. El proceso debe ser sencillo y rápido para evitar retrasos en la atención.

5. ¿Qué información necesitan consultar después de realizar las ventas?

Necesitamos consultar las ventas realizadas para conocer qué productos se han vendido, cuándo se realizaron las operaciones y llevar un mejor control de las actividades comerciales.


11:00
178
Fermin Concepcion
Un gusto saludarle. Me comunico con usted para agendar una breve entrevista y diseñar una solución que optimice la gestión operativa de su tienda. Procesos de venta más ágiles.Registro de clientes y reportes automáticos.Queremos asegurar que la herramienta se adapte perfectamente a su flujo de trabajo. ¿Tendrá disponibilidad para responder 5 preguntas? 10:31 p. m.
Hola, si claro. Estoy disponible. Favor enviarme las preguntas. 10:34 p. m.
Primero quisiera saber ¿Cómo gestionan actualmente los productos de la tienda? 10:36 p. m.
Actualmente utilizamos una documento de Excel en el cual tengo el inventario de la mercancía que tenemos disponible y al realizar la venta de algún producto o mercancía procedemos a actualizar el documento 10:39 p. m.
2. ¿Qué dificultades presentan para controlar el inventario?
3. ¿Qué información necesitan registrar de los clientes?
4. ¿Cómo debería funcionar el proceso de venta?


11:00
178
Fermin Concepcion
3. ¿Qué información necesitan registrar de los clientes?
4. ¿Cómo debería funcionar el proceso de venta?
5. ¿Qué información necesitan consultar después de realizar las ventas?
10:40 p. m.
2. La principal dificultad es que frecuentemente tenemos que hacer reconteos para asegurarnos que en el documento esta la información actualizada puesto que por diversas razones aveces no se registran las ventas o se comenté algún error. 10:46 p. m.
3. Consideramos que la información más relevante en este tiempo (aparte del nombre es el número de telefono, pues es muy común comunicadora por WhatsApp con los clientes y que también por esta vía podamos enviarles información de nuevos productos que tenemos disponibles 10:48 p. m.
4. Bueno para el proceso de venta lo que necesitamos es que las facturas cumplan con el estándard de factura electrónica que impuso el gobierno y también que el inventario se actualize actuomaticamente se realize la venta 10:51 p. m.


4. Bueno para el proceso de venta lo que necesitamos es que las facturas cumplan con el estándard de factura electrónica que impuso el gobierno y también que el inventario se actualize actuomaticamente se realize la venta 10:51 p. m.
5. Una de las cosas más importantes es ver la cantidad de productos vendido por rango de fechas y también la disponibilidad de los productos. De esta manera podríamos determinar que productos se están vendiendo más y de igual modo mantener un inventario de acuerdo a las proyecciones de venta 10:53 p. m.
Muy bien señor Fermín, gracias por su valioso tiempo, está informaciones nos permitirán tomar los requerimientos necesarios para diseñar un sistema preciso. Nos mantendremos en contacto. 10:59 p. m.

4- Los 5 hallazgos

Código	Hallazgo
H-01	Se necesita registrar y mantener actualizada la información de los productos.
H-02	Es necesario conocer las existencias disponibles de cada producto.
H-03	Se requiere almacenar y consultar información básica de los clientes.
H-04	El proceso de registro de ventas debe ser rápido y organizado.
H-05	Se necesita consultar las ventas realizadas para mantener un mejor control de las operaciones.

Las 5 historias de usuario

HU-01 — Gestión de productos

Como administrador, quiero registrar, modificar, consultar y eliminar productos, para mantener actualizada la información de los artículos disponibles en la tienda.

HU-02 — Control de inventario

Como encargado de inventario, quiero consultar y actualizar las existencias de los productos, para conocer la cantidad disponible y evitar faltantes de mercancía**.**

HU-03 — Gestión de clientes

Como vendedor, quiero registrar y consultar los datos de los clientes, para disponer de su información durante el proceso de venta.

HU-04 — Registro de ventas

Como vendedor, quiero registrar una venta seleccionando los productos y cantidades, para completar las transacciones de manera rápida y organizada.

HU-05 — Consulta de ventas

Como administrador, quiero consultar el historial de ventas realizadas, para llevar un control de las operaciones comerciales del sistema.

6. Matriz de requisitos funcionales

Código	Descripción	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar productos.	Funcional	Alta	El usuario puede crear, modificar, consultar y eliminar un producto y el sistema guarda correctamente los cambios.
RF-02	El sistema debe permitir consultar y actualizar las existencias de productos.	Funcional	Alta	Al modificar la cantidad de un producto, el sistema actualiza correctamente el stock disponible.
RF-03	El sistema debe permitir registrar y consultar clientes.	Funcional	Media	El usuario puede registrar un cliente y posteriormente encontrarlo mediante una consulta.
RF-04	El sistema debe permitir registrar ventas seleccionando productos y cantidades.	Funcional	Alta	El usuario puede seleccionar productos, indicar cantidades y registrar correctamente una venta.
RF-05	El sistema debe permitir consultar el historial de ventas.	Funcional	Media	El usuario puede consultar las ventas realizadas y visualizar la información básica de cada transacción.

7. Matriz de requisitos no funcionales

Código	Descripción	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	El sistema debe presentar una interfaz sencilla y fácil de utilizar.	No funcional	Alta	Un usuario puede acceder a los módulos principales sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
RNF-02	El sistema debe responder rápidamente a las operaciones realizadas.	No funcional	Media	Las operaciones habituales deben mostrar una respuesta en un tiempo adecuado sin bloquear la aplicación.
RNF-03	El sistema debe proteger el acceso a las funciones administrativas mediante autenticación.	No funcional	Alta	Un usuario no autenticado no puede acceder a los módulos protegidos.
RNF-04	El sistema debe mantener la integridad de la información almacenada.	No funcional	Alta	Los datos registrados deben conservarse correctamente y evitar registros inconsistentes.
RNF-05	El sistema debe ser compatible con el entorno tecnológico definido para el proyecto.	No funcional	Media	El sistema puede ejecutarse correctamente en el entorno establecido para su desarrollo y utilización.

8- Captura del tablero actualizado

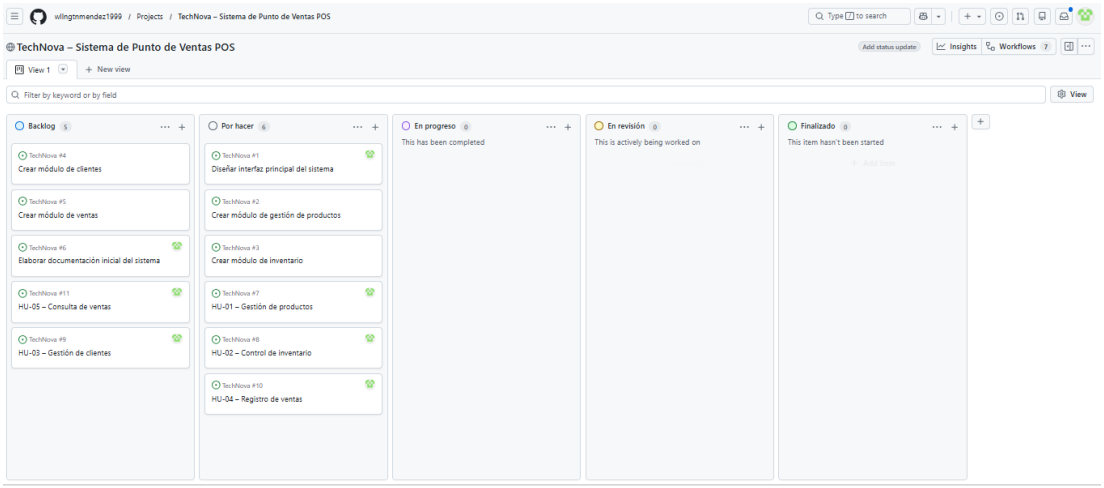


Figura 1. Tablero TechNova actualizado con los Issues relacionados con las historias de usuario.

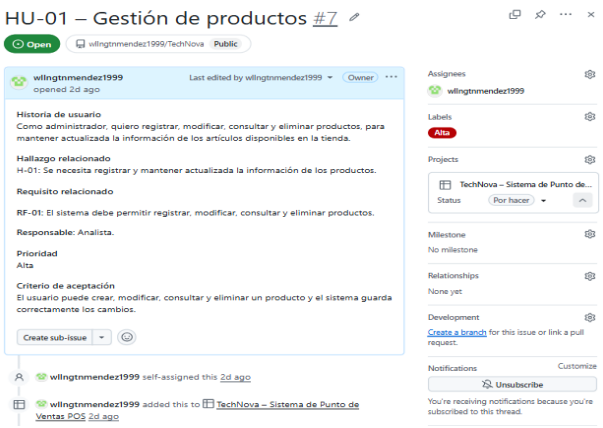


Figura 2. Issues HU-01 – Gestión de productos: Analista

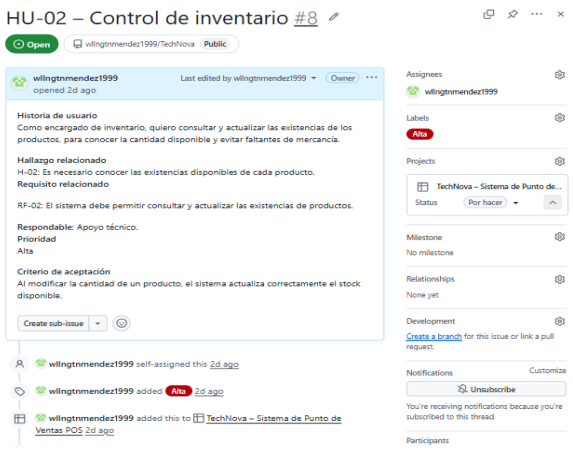


Figura 3. Issues HU-02 – Control de inventario: Apoyo Técnico

Figura 4. HU-03 – Gestión de clientes #9 Analista

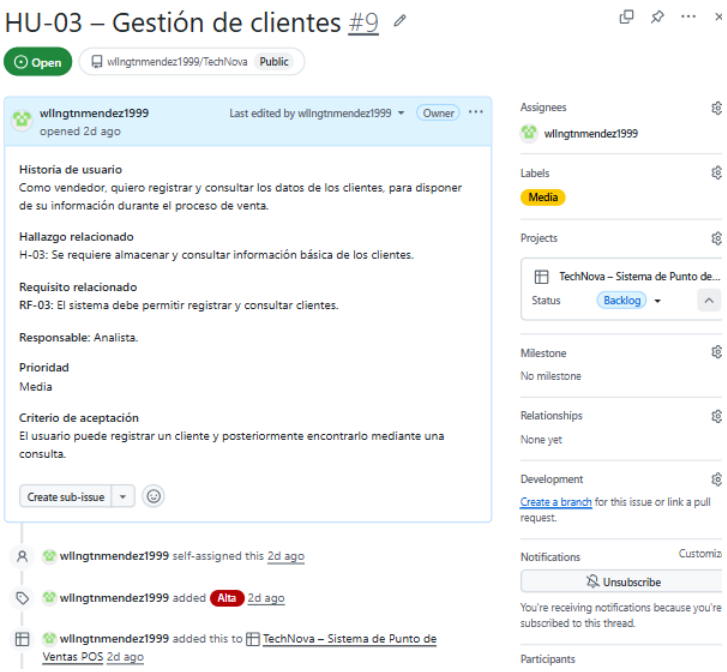


Figura 5. HU-04 – Registro de ventas : Apoyo Técnico



9. Tabla de trazabilidad

La siguiente matriz presenta la trazabilidad entre los resultados obtenidos durante el levantamiento de información y los elementos definidos para el desarrollo de TechNova. Cada hallazgo fue convertido en una historia de usuario, luego relacionado con un requisito funcional y finalmente registrado mediante un Issue en GitHub. Esta relación permite mantener un seguimiento desde la necesidad identificada hasta la tarea que será gestionada dentro del proyecto.

Hallazgo	Historia de usuario	Requisito relacionado	Issue
H-01: Se necesita registrar y mantener actualizada la información de los productos.	**HU-01: Como administrador, quiero registrar, modificar, consultar y eliminar productos, para mantener actualizada la información de los artículos disponibles en la tienda.**	**RF-01: El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar productos.**	**#7**
H-02: Es necesario conocer las existencias disponibles de cada producto.	**HU-02: Como encargado de inventario, quiero consultar y actualizar las existencias de los productos, para conocer la cantidad disponible y evitar faltantes de mercancía.**	**RF-02: El sistema debe permitir consultar y actualizar las existencias de productos.**	**#8**
H-03: Se requiere almacenar y consultar información básica de los clientes.	**HU-03: Como vendedor, quiero registrar y consultar los datos de los clientes, para disponer de su información durante el proceso de venta.**	**RF-03: El sistema debe permitir registrar y consultar clientes.**	**#9**
H-04: El proceso de registro de ventas debe ser rápido y organizado.	**HU-04: Como vendedor, quiero registrar una venta seleccionando los productos y cantidades, para completar las transacciones de manera rápida y organizada.**	**RF-04: El sistema debe permitir registrar ventas seleccionando productos y cantidades.**	**#10**
H-05: Se necesita consultar las ventas realizadas para mantener un mejor control de las operaciones.	**HU-05: Como administrador, quiero consultar el historial de ventas realizadas, para llevar un control de las operaciones comerciales del sistema.**	**RF-05: El sistema debe permitir consultar el historial de ventas.**	**#11**

Conclusión

El levantamiento de información realizado permitió identificar las principales necesidades que deberá atender el sistema TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS). Mediante la entrevista realizada a la empresa solicitante se pudieron establecer aspectos importantes relacionados con la gestión de productos, control de inventario, administración de clientes, registro de ventas y consulta de las operaciones realizadas.

Los cinco hallazgos obtenidos fueron transformados en historias de usuario utilizando una estructura centrada en las necesidades de los diferentes usuarios del sistema. Posteriormente, estas historias sirvieron como base para establecer los requisitos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo de las funcionalidades del POS.

La creación de los cinco Issues en GitHub y su vinculación con el proyecto TechNova permite llevar un control más organizado de las historias de usuario y facilita su seguimiento dentro del tablero Kanban. Por otro lado, la tabla de trazabilidad permite comprobar la relación existente entre cada hallazgo, historia de usuario, requisito e Issue.